

产品标准体系 v1.0 完整诊断报告

一、报告概述

- 文件名称：产品标准体系.xlsx
- 体系版本：v1.0（版本 ID：27）
- 报告生成时间：2026-07-22T16:41:54+08:00
- 诊断模式：AI 增强模式
- 节点总数：21090
- 综合评分：82.59/100（需要整改）
- 结构规则评分：69.65/100
- 内容规则评分：67.28/100
- AI 内容抽样评分：96.00/100

诊断结论

本次共检查 21090 个节点，发现 874 个问题，其中高风险问题 48 个、中风险问题 11 个、低风险问题 815 个。

当前体系主要存在层级过深、父节点缺失等问题。建议优先处理层级过深，修复完成后重新进行诊断。

二、体系基本情况

统计项目	数量
节点总数	21090
一级类目数	12
最大层级	10
叶子节点数	17965
非叶子节点数	3125
最大直接子节点数	225

统计项目	数量
已配置同义词节点数	15072

三、诊断结果汇总

3.1 总体情况

问题分类	问题数量	高风险	中风险	低风险
结构问题	186	46	10	130
内容问题	688	2	1	685
合计	874	48	11	815

3.2 问题类型分布

问题类型	数量	风险等级	问题说明
层级过深	133	高风险	节点所在分类路径超过允许的层级阈值。
父节点缺失	44	高风险	节点引用的父节点在当前版本中不存在，会造成分类路径断裂。
分类归属不匹配	1	高风险	节点代表的业务对象与当前分类路径的分类范围不一致。
名称与路径不匹配	1	高风险	节点名称表达的业务对象与其所在分类路径不一致。
节点过宽	9	中风险	节点直接子节点数量超过允许的宽度阈值。
父子同义词重叠	1	中风险	父子节点的同义词范围发生重叠。
同义词格式问题	685	低风险	同义词存在主名称重复、重复值、空值或格式不统一。

四、重点问题说明

4.1 层级过深

- 问题数量：133
- 风险等级：高风险
- 问题说明：节点所在分类路径超过允许的层级阈值。
- 影响范围：数据维护

- 处理原则：由 AI 结合完整路径和产品语义生成可执行修改方案。

典型问题：

节点 ID	节点名称	完整路径	判断依据	修改建议	状态
27303	感应线圈铜	产业链 > 风电产业 > 风电整机 > 风电机舱 > 风电传动系统 > 风电齿轮箱 > 齿轮箱加热器 > 智能感应加热器 > 加热器感应线圈 > 感应线圈铜	该根到叶路径需要减少 3 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
27302	铁氧体	产业链 > 风电产业 > 风电整机 > 风电机舱 > 风电传动系统 > 风电齿轮箱 > 齿轮箱加热器 > 智能感应加热器 > 加热器磁芯 > 铁氧体	该根到叶路径需要减少 3 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
26859	一次性餐具	产业链 > 煤化工 > 煤炭开采 > 煤焦油 > 轻油 > 苯 > 环己烷 > 聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT) > 一次性餐具	该根到叶路径需要减少 2 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认

4.2 父节点缺失

- 问题数量：44
- 风险等级：高风险
- 问题说明：节点引用的父节点在当前版本中不存在，会造成分类路径断裂。
- 影响范围：产品统计、分类树结构、版本更新、路径检索
- 处理原则：检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。

典型问题：

节点 ID	节点名称	完整路径	判断依据	修改建议	状态
8991	其他印刷机设备	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 其他印刷机设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
8981	凸版印刷机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 凸版印刷机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

节点 ID	节点名称	完整路径	判断依据	修改建议	状态
8983	凹版印刷机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 凹版印刷机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

4.3 分类归属不匹配

- 问题数量：1
- 风险等级：高风险
- 问题说明：节点代表的业务对象与当前分类路径的分类范围不一致。
- 影响范围：产品统计、分类树结构、路径检索
- 处理原则：由 AI 结合完整路径和产品语义生成可执行修改方案。

典型问题：

节点 ID	节点名称	完整路径	判断依据	修改建议	状态
23015	教育地产	石油、化工、医药产品 > 塑料制品、半成品及辅料 > 纤维增强塑料制品 > 装饰用纤维增强塑料制品 > 建筑装饰 > 房地产 > 教育地产	教育地产属于房地产概念，不应归入石油、化工、医药产品下的纤维增强塑料制品	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待处理

4.4 名称与路径不匹配

- 问题数量：1
- 风险等级：高风险
- 问题说明：节点名称表达的业务对象与其所在分类路径不一致。
- 影响范围：产品统计、分类树结构、路径检索
- 处理原则：由 AI 结合完整路径和产品语义生成可执行修改方案。

典型问题：

节点 ID	节点名称	完整路径	判断依据	修改建议	状态
23880	CG数字视觉服务	纸、印刷品、软件、文教、工艺类产品 > 软件、电子出版物 > 软件产品 > 应用软件产品 > 行业应用软件产品 > CG数字视觉服务	CG数字视觉服务属于服务类，不应归类于软件产品路径下	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待处理

4.5 节点过宽

- 问题数量：9
- 风险等级：中风险
- 问题说明：节点直接子节点数量超过允许的宽度阈值。
- 影响范围：数据维护
- 处理原则：由 AI 结合完整路径和产品语义生成可执行修改方案。

典型问题：

节点 ID	节点名称	完整路径	判断依据	修改建议	状态
26987	煤化工设备与试剂	产业链 > 煤化工 > 煤化工设备与试剂	至少需要拆分为 3 个中间分组	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待处理
11171	其他资源再利用设备	机械、设备类产品 > 专用设备 > 污染防治专用设备 > 固体废弃物处理设备 > 资源再利用设备 > 其他资源再利用设备	至少需要拆分为 2 个中间分组	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
12954	其他电子元件	机械、设备类产品 > 通信设备、计算机及其他电子设备 > 电子元件 > 其他电子元件	至少需要拆分为 2 个中间分组	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认

4.6 父子同义词重叠

- 问题数量：1
- 风险等级：中风险
- 问题说明：父子节点的同义词范围发生重叠。
- 影响范围：数据维护
- 处理原则：由 AI 结合完整路径和产品语义生成可执行修改方案。

典型问题：

节点 ID	节点名称	完整路径	判断依据	修改建议	状态
1217	低钇低铈混合碳酸稀土	矿产品 > 有色金属矿石 > 稀有稀土金属矿石 > 稀土矿产品 > 低钇低铈混合碳酸稀土	同义词会扩大父节点语义边界并与下级分类重叠	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认

五、AI分析情况

- AI分析范围：候选节点语义复核
- 抽取节点数量：50
- 成功分析数量：50
- 判断合理数量：48
- 确认问题数量：2
- 未完成数量：0
- AI 内容抽样评分：96.00/100
- 使用模型：deepseek-chat

AI分析结论

AI主要对节点名称、上下级关系、同义词和分类粒度进行语义分析。

本次AI分析发现：已记录 2 个经模型判断的问题，具体证据见重点问题与附录。

AI 分析必须为每项有效问题给出产品语义判断和可执行修改方案；校验或预演失败的方案会保留原因并计入未解决问题。

AI 确认问题节点

节点 ID	节点名称	问题类型	完整路径	AI 判断依据
23015	教育地产	分类归属不匹配	石油、化工、医药产品 > 塑料制品、半成品及辅料 > 纤维增强塑料制品 > 装饰用纤维增强塑料制品 > 建筑装饰 > 房地产 > 教育地产	教育地产属于房地产概念，不应归入石油、化工、医药产品下的纤维增强塑料制品

节点 ID	节点名称	问题类型	完整路径	AI 判断依据
23880	CG数字视觉服务	名称与路径不匹配	纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品 > 软件、电子出版物 > 软件产品 > 应用软件产品 > 行业应用软件产品 > CG数字视觉服务	CG数字视觉服务属于服务类，不应归类于软件产品路径下

六、问题处理建议

6.1 优先处理

- 修复影响分类路径完整性或语义正确性的高风险问题。
- 复核中风险结构和内容问题，结合建议调整节点。

6.2 后续优化

- 清理不规范同义词并统一节点命名。
- 修复完成后重新诊断并对比结果。

七、处理计划

优先级	处理内容	问题数量	处理方式	当前状态
高	分类归属不匹配、名称与路径不匹配、层级过深、父节点缺失	48	AI 二次复核并预演	待处理
中	层级过深、父子同义词重叠、节点过宽	11	AI 复核并预演	待处理
低	同义词格式问题、层级过深、节点过宽	815	批量规范化处理	待处理

八、最终结论

本次诊断发现，当前产品标准体系整体需要重点治理。

主要问题集中在层级过深、父节点缺失。建议首先处理层级过深，再逐步完成结构优化和内容规范化。

所有修改均在不可变副本上由 AI 生成方案，并经确定性校验和完整预演后执行；原版本保留，修改后使用相同诊断标准重新检查。

附录：完整问题清单

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
1	分类归属不匹配	高风险	教育地产	石油、化工、医药产品 > 塑料制品、半成品及辅料 > 纤维增强塑料制品 > 装饰用纤维增强塑料制品 > 建筑装饰 > 房地产 > 教育地产	教育地产属于房地产概念，不应归入石油、化工、医药产品下的纤维增强塑料制品	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待处理
2	名称与路径不匹配	高风险	CG数字视觉服务	纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品 > 软件、电子出版物 > 软件产品 > 应用软件产品 > 行业应用软件产品 > CG数字视觉服务	CG数字视觉服务属于服务类，不应归类于软件产品路径下	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待处理
3	层级过深	高风险	感应线圈铜	产业链 > 风电产业 > 风电整机 > 风电机舱 > 风电传动系统 > 风电齿轮箱 > 齿轮箱加热器 > 智能感应加热器 > 加热器感应线圈 > 感应线圈铜	该根到叶路径需要减少 3 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
4	层级过深	高风险	铁氧体	产业链 > 风电产业 > 风电整机 > 风电机舱 > 风电传动系统 > 风电齿轮箱 > 齿轮箱加热器 > 智能感应加热器 > 加热器磁芯 > 铁氧体	该根到叶路径需要减少 3 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
5	父节点缺失	高风险	其他印刷机设备	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 其他印刷机设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
6	父节点缺失	高风险	凸版印刷机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 凸版印刷机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
7	父节点缺失	高风险	凹版印刷机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 凹版印刷机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
8	父节点缺失	高风险	制卡设备	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 制卡设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
9	父节点缺失	高风险	印刷装订联动机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 印刷装订联动机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
10	父节点缺失	高风险	平版印刷机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 平版印刷机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
11	父节点缺失	高风险	数字印刷机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 数字印刷机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
12	父节点缺失	高风险	柔版印刷机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 柔版印刷机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
13	父节点缺失	高风险	特种印刷设备	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 特种印刷设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
14	父节点缺失	高风险	组合印刷机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 组合印刷机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
15	父节点缺失	高风险	网式印刷机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 网式印刷机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
16	父节点缺失	高风险	重复图案印刷设备	机械、设备类产品 > 专用设备 > 印刷专用设备 > 印刷机设备 > 重复图案印刷设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
17	父节点缺失	高风险	其他饲料粉碎机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 饲料生产专用设备 > 饲料粉碎机 > 其他饲料粉碎机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
18	父节点缺失	高风险	油饼轧碎机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 饲料生产专用设备 > 饲料粉碎机 > 油饼轧碎机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
19	父节点缺失	高风险	青饲料切片机或压碎机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 饲料生产专用设备 > 饲料粉碎机 > 青饲料切片机或压碎机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
20	父节点缺失	高风险	颗粒饲料微粉碎机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 饲料生产专用设备 > 饲料粉碎机 > 颗粒饲料微粉碎机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
21	父节点缺失	高风险	饲料磨粉机	机械、设备类产品 > 专用设备 > 饲料生产专用设备 > 饲料粉碎机 > 饲料磨粉机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
22	父节点缺失	高风险	其他信息系统安全设备	机械、设备类产品 > 通信设备、计算机及其他电子设备 > 信息系统安全产品 > 其他信息系统安全设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
23	父节点缺失	高风险	安全智能卡类设备	机械、设备类产品 > 通信设备、计算机及其他电子设备 > 信息系统安全产品 > 安全智能卡类设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
24	父节点缺失	高风险	安全检测类设备	机械、设备类产品 > 通信设备、计算机及其他电子设备 > 信息系统安全产品 > 安全检测类设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
25	父节点缺失	高风险	密钥管理类设备	机械、设备类产品 > 通信设备、计算机及其他电子设备 > 信息系统安全产品 > 密钥管理类设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
26	父节点缺失	高风险	数据保护类设备	机械、设备类产品 > 通信设备、计算机及其他电子设备 > 信息系统安全产品 > 数据保护类设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
27	父节点缺失	高风险	税控设备	机械、设备类产品 > 通信设备、计算机及其他电子设备 > 信息系统安全产品 > 税控设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
28	父节点缺失	高风险	访问控制类设备	机械、设备类产品 > 通信设备、计算机及其他电子设备 > 信息系统安全产品 > 访问控制类设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
29	父节点缺失	高风险	边界防护类设备	机械、设备类产品 > 通信设备、计算机及其他电子设备 > 信息系统安全产品 > 边界防护类设备	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
30	父节点缺失	高风险	液力机械及装置	机械、设备类产品 > 通用设备 > 液压元件、系统及装置 > 液力机械及装置	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
31	父节点缺失	高风险	液压元件	机械、设备类产品 > 通用设备 > 液压元件、系统及装置 > 液压元件	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
32	父节点缺失	高风险	液压系统及装置	机械、设备类产品 > 通用设备 > 液压元件、系统及装置 > 液压系统及装置	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
33	父节点缺失	高风险	液压辅件	机械、设备类产品 > 通用设备 > 液压元件、系统及装置 > 液压辅件	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
34	父节点缺失	高风险	自航起重机	机械、设备类产品 > 通用设备 > 起重机 > 其他起重机 > 浮式起重机 > 自航起重机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
35	父节点缺失	高风险	非自航起重机	机械、设备类产品 > 通用设备 > 起重机 > 其他起重机 > 浮式起重机 > 非自航起重机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
36	父节点缺失	高风险	驳船式起重机	机械、设备类产品 > 通用设备 > 起重机 > 其他起重机 > 浮式起重机 > 驳船式起重机	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
37	父节点缺失	高风险	其他混合或非混合输液	石油、化工、医药产品 > 医药 > 化学药品制剂 > 输液 > 其他混合或非混合输液	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
38	父节点缺失	高风险	含有抗菌素输液	石油、化工、医药产品 > 医药 > 化学药品制剂 > 输液 > 含有抗菌素输液	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
39	父节点缺失	高风险	其他嵌入式软件	纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品 > 软件、电子出版物 > 软件产品 > 嵌入式软件产品 > 其他嵌入式软件	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
40	父节点缺失	高风险	数字装备设备嵌入式软件	纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品 > 软件、电子出版物 > 软件产品 > 嵌入式软件产品 > 数字装备设备嵌入式软件	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
41	父节点缺失	高风险	数字视频产品嵌入式软件	纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品 > 软件、电子出版物 > 软件产品 > 嵌入式软件产品 > 数字视频产品嵌入式软件	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
42	父节点缺失	高风险	汽车电子嵌入式软件	纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品 > 软件、电子出版物 > 软件产品 > 嵌入式软件产品 > 汽车电子嵌入式软件	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
43	父节点缺失	高风险	网络设备嵌入式软件	纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品 > 软件、电子出版物 > 软件产品 > 嵌入式软件产品 > 网络设备嵌入式软件	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
44	父节点缺失	高风险	自动控制产品嵌入式软件	纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品 > 软件、电子出版物 > 软件产品 > 嵌入式软件产品 > 自动控制产品嵌入式软件	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
45	父节点缺失	高风险	通信设备嵌入式软件	纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品 > 软件、电子出版物 > 软件产品 > 嵌入式软件产品 > 通信设备嵌入式软件	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
46	父节点缺失	高风险	其他生铁产球墨铸铁	金属及非金属制品 > 黑色金属冶炼及压延产品 > 球墨铸铁 > 其他生铁产球墨铸铁	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
47	父节点缺失	高风险	高炉生铁产球墨铸铁	金属及非金属制品 > 黑色金属冶炼及压延产品 > 球墨铸铁 > 高炉生铁产球墨铸铁	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
48	父节点缺失	高风险	港澳台货物运输代理服务	销售服务 > 现代服务 > 商务辅助服务 > 经纪代理服务 > 货物运输代理服务 > 港澳台货物运输代理服务	直接父节点不存在，树结构断裂	1. 检查缺失父节点是否存在于原始数据或被导入过程遗漏。 2. 优先恢复遗漏父节点或修正错误的父节点引用。 3. 无法恢复时，由 AI 结合完整路径生成新的挂载节点或迁移方案。 4. 多个节点引用同一缺失父节点时，优先恢复共同父节点。	待确认
49	层级过深	中风险	一次性餐具	产业链 > 煤化工 > 煤炭开采 > 煤焦油 > 轻油 > 苯 > 环己烷 > 聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT) > 一次性餐具	该根到叶路径需要减少 2 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
50	层级过深	中风险	包装袋制造	产业链 > 煤化工 > 煤炭开采 > 煤焦油 > 轻油 > 苯 > 环己烷 > 聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT) > 包装袋制造	该根到叶路径需要减少 2 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
51	层级过深	中风险	地膜	产业链 > 煤化工 > 煤炭开采 > 煤焦油 > 轻油 > 苯 > 环己烷 > 聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT) > 地膜	该根到叶路径需要减少 2 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
52	层级过深	中风险	纺织服装	产业链 > 煤化工 > 煤炭开采 > 煤焦油 > 轻油 > 苯 > 环己烷 > 聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT) > 纺织服装	该根到叶路径需要减少 2 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
53	层级过深	中风险	温度控制器	产业链 > 风电产业 > 风电整机 > 机舱 > 机舱传动系统 > 齿轮箱 > 齿轮箱加热器 > 护套式电加热器 > 温度控制器	该根到叶路径需要减少 2 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
54	层级过深	中风险	管状电热元件	产业链 > 风电产业 > 风电整机 > 机舱 > 机舱传动系统 > 齿轮箱 > 齿轮箱加热器 > 浸入式加热器 > 管状电热元件	该根到叶路径需要减少 2 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
55	层级过深	中风险	加热器护套管	产业链 > 风电产业 > 风电整机 > 风电机舱 > 风电传动系统 > 风电齿轮箱 > 齿轮箱加热器 > 护套式电加热器 > 加热器护套管	该根到叶路径需要减少 2 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
56	层级过深	中风险	加热器显示面板	产业链 > 风电产业 > 风电整机 > 风电机舱 > 风电传动系统 > 风电齿轮箱 > 齿轮箱加热器 > 智能感应加热器 > 加热器显示面板	该根到叶路径需要减少 2 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
57	层级过深	中风险	加热器润滑油	产业链 > 风电产业 > 风电整机 > 风电机舱 > 风电传动系统 > 风电齿轮箱 > 齿轮箱加热器 > 浸入式加热器 > 加热器润滑油	该根到叶路径需要减少 2 层	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
58	父子同义词重叠	中风险	低钇低铈混合碳酸稀土	矿产品 > 有色金属矿石 > 稀有稀土金属矿石 > 稀土矿产品 > 低钇低铈混合碳酸稀土	同义词会扩大父节点语义边界并与下级分类重叠	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待确认
59	节点过宽	中风险	煤化工设备与试剂	产业链 > 煤化工 > 煤化工设备与试剂	至少需要拆分为 3 个中间分组	结合完整路径和业务资料进一步确认，确认后再制定维护动作。	待处理
60	同义词格式问题	低风险	一氧化二氮	产业链 > 新型显示 > 一氧化二氮	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理
61	同义词格式问题	低风险	三氟化氮	产业链 > 新型显示 > 三氟化氮	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理
62	同义词格式问题	低风险	三氟化硼	产业链 > 新型显示 > 三氟化硼	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理
63	同义词格式问题	低风险	五氟乙烷	产业链 > 新型显示 > 五氟乙烷	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理
64	同义词格式问题	低风险	六氟化硫	产业链 > 新型显示 > 六氟化硫	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理
65	同义词格式问题	低风险	氦气	产业链 > 新型显示 > 氦气	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理
66	同义词格式问题	低风险	氨气	产业链 > 新型显示 > 氨气	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理
67	同义词格式问题	低风险	氯气	产业链 > 新型显示 > 氯气	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理
68	同义词格式问题	低风险	1,4-丁二醇	产业链 > 煤化工 > 煤炭开采 > 兰炭 > 电石 > 乙炔 > 1,4-丁二醇	同义词列表存在重复值	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理

序号	问题类型	风险等级	节点名称	所在路径	问题说明	修改建议	状态
69	同义词格式问题	低风险	滤波器	产业链 > 集成电路半导体 > 集成电路制造 > 集成电路芯片(IC) > 模拟芯片 > 信号链芯片 > 滤波器	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理
70	同义词格式问题	低风险	封装测试	产业链 > 集成电路半导体 > 集成电路封装测试 > 封装测试	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待处理
71	同义词格式问题	低风险	葡萄	农、林、牧、渔业类产品 > 农业产品 > 水果及坚果 > 水果（园林水果） > 葡萄	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待确认
72	同义词格式问题	低风险	花椒	农、林、牧、渔业类产品 > 农业产品 > 香料原料 > 调味香料 > 花椒	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待确认
73	同义词格式问题	低风险	牦牛	农、林、牧、渔业类产品 > 饲养动物、野生动物及其产品 > 活牲畜 > 牛 > 牦牛	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待确认
74	同义词格式问题	低风险	马毛	农、林、牧、渔业类产品 > 饲养动物、野生动物及其产品 > 畜禽产品 > 动物毛类 > 马毛	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待确认
75	同义词格式问题	低风险	家具配件	木制品、家具类产品 > 家具及配件 > 家具配件	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待确认
76	同义词格式问题	低风险	实木地板	木制品、家具类产品 > 木材及木、竹、藤、棕、草制品 > 建筑用木料及加工木材组件 > 木制地板 > 实木地板	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待确认
77	同义词格式问题	低风险	竹制品	木制品、家具类产品 > 木材及木、竹、藤、棕、草制品 > 竹制品	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待确认
78	同义词格式问题	低风险	高性能数字放射摄像	机械、设备类产品 > 专用设备 > 医疗仪器设备 > 器械 > 医用X射线设备 > 高性能数字放射摄像	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待确认
79	同义词格式问题	低风险	机床网络分布式伺服系统	机械、设备类产品 > 专用设备 > 智能制造设备 > 智能设备 > 机床网络分布式伺服系统	同义词列表包含节点主名称	1. 删除与主名称重复、重复出现或为空的同义词。2. 统一中英文符号、空格和分隔方式。	待确认

附录已完整列出 59 条高、中风险问题，并展示 20 条低风险代表案例；其余 795 条低风险问题已计入正文统计，主要为可批量处理的同义词格式规范问题。